

物理基礎 重力による位置エネルギー reverse-mass 05 もんだい

なまえ： _____

- 1 重力による位置エネルギー $U = 58.8000$ 重力加速度 $g = 9.8$, 位置エネルギー U の値を求めよ。
- 2 重力による位置エネルギー $U = 73.5$ 重力加速度 $g = 9.8$, 位置エネルギー U の値を求めよ。
- 3 重力による位置エネルギー $U = 49.0$ 重力加速度 $g = 9.8$, 位置エネルギー U の値を求めよ。
- 4 重力による位置エネルギー $U = 980.04$, 重力加速度 $g = 9.8$, 位置エネルギー U の値を求めよ。
- 5 重力による位置エネルギー $U = 980.05$, 重力加速度 $g = 9.8$, 位置エネルギー U の値を求めよ。
- 6 重力による位置エネルギー $U = 122.56$, 重力加速度 $g = 9.8$, 位置エネルギー U の値を求めよ。
- 7 重力による位置エネルギー $U = 156810$ J, 重力加速度 $g = 9.8$, 位置エネルギー U の値を求めよ。
- 8 重力による位置エネルギー $U = 735.08$, 重力加速度 $g = 9.8$, 位置エネルギー U の値を求めよ。
- 9 重力による位置エネルギー $U = 19.6$ 重力加速度 $g = 9.8$, 位置エネルギー U の値を求めよ。
- 10 重力による位置エネルギー $U = 61.220$, 重力加速度 $g = 9.8$, 位置エネルギー U の値を求めよ。

こたえ

1 重力による位置エネルギー $U = 58.8000$ 重力による位置エネルギー, 重力加速度 $g = 9.8$, 質量 $m = 4$ kg
 答え: 4 kg

2 重力による位置エネルギー $U = 73.5 \text{ J}$ **重力加速度 g を位置 B から A に、基準面から 0 m の高さまで移動させたときの仕事の値を求めよ。**
こたえ：1.5 kg **こたえ：10 kg**

3 重力による位置エネルギー $U = 49.0 \text{ J}$ 重力加速度 g 位置 h を用いて、基準面からの高さ h を求めよ。
 こたえ: 10 kg こたえ: 2.5 kg

4 重力による位置エネルギー $U = 980.14$, 重力加速度 $g = 9.8014 \text{ m/s}^2$, 基準面から5m
こたえ：10 kg こたえ：1.500000000000002 kg

5 重力による位置エネルギー $U = 980.15$, 重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$, 基準面からの高さ $h = 10 \text{ m}$

こたえ：5 kg こたえ：1 kg

6 重力による位置エネルギー $U = 122.5 \theta$, 重力加速度 θ の単位は m/s^2 , 基準面からの高さ h は 10 m

7 重力による位置エネルギー $U = 156810 \text{ J}$, 重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ の基準面から
こたえ : 8 kg こたえ : 2.5 kg

8 重力による位置エネルギー $U = 735.08$, 重力加速度位置エネルギー/m², 基準面からの
こたえ : 5 kg こたえ : 3 kg

9 重力による位置エネルギー $U = 19.6 \text{ J}$ 重力加速度 g 位置 h を用いて、基準面からの
 高さ h を求めよ。 高さ h を求めよ。
 答え：2 m 答え：5 m

10 重力による位置エネルギー $U = 61.250$, 重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$, 基準面からの高さ $h = 1.25 \text{ m}$
 高さ $h = 1.25 \text{ m}$ まで上げた物体の質量 $m = 2.5 \text{ kg}$ である。
 高さ $h = 1.25 \text{ m}$ まで上げた物体の質量 $m = 3 \text{ kg}$ である。